TRABAJO FINAL SREX

Objetivo y condiciones generales

Cada grupo desarrollará el prototipo de una aplicación de realidad virtual para Meta Quest 3, de temática libre, que integre en una misma experiencia los cinco bloques trabajados en la asignatura:

- Configuración del entorno.
- Interacción.
- Locomoción.
- Sonido 3D.
- Interfaces.

Estas son las indicaciones generales:

- Tipo de aplicación: aplicación de realidad virtual (no se admiten proyectos de realidad mixta).
- Temática libre. Puede ser un museo virtual, una visita guiada, un escape room, una experiencia formativa, un pequeño juego…
- Recursos. Los modelos y escenarios se pueden descargar del Unity Asset Store, comprobando que son compatibles con Unity 6 y URP. Los sonidos pueden proceder de freesound.org u otras bibliotecas libres. La procedencia se citará en la memoria.
- Herramientas. Unity 6 con Meta XR All-in-One SDK y sus Building Blocks. El funcionamiento se comprobará con el Meta XR Simulator.
- Fecha de entrega del trabajo: 9 de diciembre.
- Presentación oral: 10 de diciembre.
- Peso. El trabajo supone el 25 % de la nota final de la asignatura y no es recuperable.

Requisitos mínimos

El proyecto deberá cumplir, como mínimo, los requisitos siguientes. A partir de ellos, cada grupo puede ampliar y diseñar la experiencia con total libertad.

1. Configuración del entorno:
    - Proyecto configurado para Meta Quest con OpenXR y Meta XR All-in-One SDK, sin incidencias pendientes en la herramienta de validación.
    - Building Block Camera Rig con Tracking Origin Type en Floor Level y posición inicial del usuario ajustada.
    - Escena a escala real, con materiales URP y colliders en el suelo y las superficies de apoyo.

    - Jerarquía y carpeta Assets organizadas, con al menos un prefab propio.
2. Interacción:
    - Al menos una interacción cercana (Grab o Poke) y una a distancia (Ray o Distance Grab) con el Meta Interaction SDK.
    - Al menos un comportamiento programado en C# que responda a una interacción o a la pulsación de un botón del controlador.
    - Funcionamiento con controladores y tracking de manos.
3. Locomoción:
    - Desplazamiento continuo con joystick y teletransporte, con hotspots o áreas de teletransporte distribuidos por el escenario.
    - Posibilidad de alternar entre ambos modos en tiempo de ejecución.
    - Al menos una opción de confort configurada (snap turn, viñeta, etc.).
4. Sonido 3D:
    - Un sonido ambiental 2D y al menos dos fuentes espacializadas (Building Block Spatial Audio) con atenuación por distancia ajustada.
    - Audio Mixer con grupos para ambiente y efectos, y acústica de la sala configurada según el escenario.
    - Al menos un sonido que responda a una acción del usuario.
5. Interfaces:
    - Al menos una interfaz espacial (Canvas en World Space) creada con los prefabs del Meta Interaction SDK UI Set y accionable por rayo o poke.
    - Un mínimo de tres controles conectados a funciones reales: volumen, modo de locomoción y al menos una función propia de la temática.
    - Situada en una zona cómoda de lectura (entre 1,5 y 2 m del usuario) y con textos legibles.

Entrega

Se realiza una entrega por grupo en la tarea de PoliformaT con los tres elementos siguientes:

- Proyecto de Unity (zip) con las carpetas Assets, Packages y Project Settings. Si el tamaño impide subirlo, se incluirá un enlace de descarga.
- Vídeo de funcionamiento (máximo 2 minutos) grabado con el Meta XR Simulator, que muestre por orden: recorrido por el entorno, interacciones, alternancia entre modos de locomoción, cambio del sonido al acercarse y alejarse de las fuentes 3D, y uso de la interfaz.
- Memoria (PDF) con estos apartados:

- Descripción del proyecto: temática, objetivos y experiencia propuesta.
- Un apartado por bloque (configuración del entorno, interacción, locomoción, sonido 3D e interfaces) que explique qué se ha implementado y cómo (Building Blocks, componentes y scripts), con capturas.
- Recursos externos utilizados y su procedencia.
- Organización del trabajo: tareas y reparto de responsabilidades entre cada estudiante del grupo.

Presentación oral

Cada grupo dispondrá de unos 7 minutos para presentar su trabajo. Deben intervenir todos sus integrantes. La presentación incluirá:

- La idea y la temática del proyecto.
- Una demostración en directo con el Meta XR Simulator.
- Las principales decisiones de diseño y las dificultades encontradas.

Evaluación

La nota del trabajo (sobre 10) es la suma ponderada de dos apartados:

a) Los cinco bloques técnicos (60%): configuración del entorno, interacción, locomoción, sonido 3D e interfaces.
b) La integración y diseño de la experiencia, la memoria, el vídeo y la presentación (40%).